

Otimização Mono-objetivo de Pilhas de Minério

Entrega 1 – Case Cassotis

Felipe Augusto Cruz Sousa Gustavo Madureira Tavares de Melo Henry Diniz Sepini
Rodrigues Amaral Lucas Rodrigues Prosperi Ayala Luisa Marques Laboissiere Thales
Gregory Vasconcelos Santos

Universidade Federal de Minas Gerais – Escola de Engenharia

Setembro de 2026



Agenda

- 1 Problema e representação
- 2 Metaheurística
- 3 Experimentos e resultados

Decisão

Definir a composição de dez pilhas que alimentam dois equipamentos de sinterização. Cada posição da solução representa um caminhão de 2 kt.

Restrições

Massa exata, compatibilidade minério-equipamento, disponibilidade mínima e máxima e limites de SiO_2 e Al_2O_3 .

Três versões mono-objetivo

- f_1 : custo total de aquisição;
- f_2 : desvio quadrático de SiO_2 ;
- f_3 : desvio quadrático de Al_2O_3 .

O conjunto viável permanece o mesmo.
Apenas a função objetivo muda.

Representação

$$x = \{P_1, \dots, P_{10}\}.$$

Cada pilha é um vetor de minérios. Cada elemento corresponde a um caminhão de 2 kt.

A representação permite alterar ou trocar caminhões diretamente nas posições dos vetores.

Heurística construtiva

- 1 inserir as disponibilidades mínimas obrigatórias;
- 2 completar as pilhas com o minério compatível de menor custo.

Ponto inicial: R\$ 60,4 milhões e 12 violações de qualidade.

As restrições estruturais são preservadas por construção. O GVNS trata as violações de qualidade.

Pseudocódigo do GVNS completo

```
1:  $x^* \leftarrow \text{SOLUCAOINICIAL}()$ 
2:  $\text{sem\_melhora} \leftarrow 0$ 
3: for  $\text{iter} = 1$  até  $\text{MAX\_ITER}$  do
4:    $k \leftarrow 1$ 
5:   while  $k \leq K_{\max}$  do
6:      $x' \leftarrow \text{SHAKE}(x^*, k)$ 
7:      $x'' \leftarrow \text{VND}(x', f)$ 
8:     if  $\phi(x'') < \phi(x^*)$  then
9:        $x^* \leftarrow x''$ ;  $k \leftarrow 1$ 
10:    else
11:       $k \leftarrow k + 1$ 
12:    end if
13:  end while
14:  atualizar  $\text{sem\_melhora}$ 
15:  if  $\text{sem\_melhora} \geq \text{MAX\_SEM\_MELHORA}$  then
16:    pare
17:  end if
18: end for
19: return  $x^*$ 
```

A função ϕ integra o objetivo e a penalização de qualidade. O retorno final é validado estruturalmente e quanto aos limites químicos.

N_1 e N_2

- N_1 : substitui um caminhão por outro minério compatível;
- N_2 : troca caminhões entre pilhas com compatibilidade cruzada.

N_3 : decisão do grupo

Substitui dois caminhões da mesma pilha simultaneamente. O movimento permite ajustes combinados de qualidade que uma troca unitária pode não alcançar sem piorar o passo intermediário.

SHAKE

Aplica k movimentos aleatórios, com $k \in \{1, 2, 3\}$, preservando a viabilidade estrutural.

VND

Percorre $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3$ com *First Improvement* e reinicia em N_1 quando encontra melhora.

As vizinhanças usam amostragem para controlar o custo computacional.

Tratamento de inviabilidade

Restrições estruturais são preservadas por construção ou rejeição. Violações de qualidade entram na função de *fitness*:

$$\phi(x) = f(x) + \lambda_{\text{pen}}(x).$$

$$\lambda_{f_1} = 10^{12}, \quad \lambda_{f_2} = \lambda_{f_3} = 10^4.$$

Aceitação

O VND e o laço externo aceitam apenas soluções com *fitness* estritamente menor.

Parada e limites internos

- 200 iterações externas;
- parada após 60 iterações sem melhora;
- 20 vizinhos por busca local;
- no máximo 5 reinícios do VND.

Planejamento e resultados

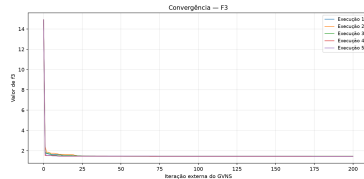
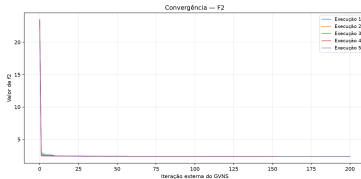
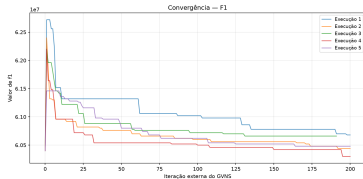
Foram executadas cinco sementes para cada objetivo (42, 123, 456, 789 e 1011), totalizando 15 execuções.

Objetivo	Mínimo	Média	Desvio-padrão	Máximo
f_1 (R\$)	60.300.000	60.512.000	159.123	60.680.000
f_2	2,372757	2,373477	0,000543	2,373927
f_3	1,436169	1,447180	0,007289	1,453254

Resultado comum às 15 execuções

Todas as soluções finais são estruturalmente válidas e atendem aos limites de qualidade. f_2 apresentou a menor dispersão relativa; f_3 foi mais sensível às sementes.

Convergência e conclusão



Conclusões

- o GVNS produziu soluções finais viáveis nas 15 execuções;
- os desvios de qualidade caíram cerca de 90% em relação à solução inicial;
- N3, SHAKE, VND e penalização integraram diversificação e intensificação.

Melhores valores

f_1 : R\$ 60.300.000

f_2 : 2,372757

f_3 : 1,436169